

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

Exploration des environnements réseaux

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Consigne : Traiter les exercices suivants en justifiant rigoureusement chaque réponse. Les schémas, le cas échéant, doivent être annotés avec précision.

EXERCICE 1 Conception et dimensionnement d'une infrastructure hybride

Un établissement scolaire souhaite déployer un réseau informatique pour ses 3 bâtiments (A, B, C) distants de 80 m (A-B) et 120 m (B-C). Le bâtiment A abrite la salle des serveurs (connexion Internet fibre 1 Gbit s^{-1} symétrique) et l'administration (20 postes fixes). Le bâtiment B contient 2 salles de TP (30 postes fixes chacune). Le bâtiment C héberge le CDI (15 postes fixes) et doit offrir une couverture Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pour 200 terminaux mobiles simultanés (BYOD). Le budget impose une architecture cœur en étoile physique depuis A.

1. Proposer une topologie logique complète (schéma annoté) intégrant le backbone, la distribution et l'accès. Justifier le choix du milieu de transmission pour chaque tronçon (backbone inter-bâtiments, liaisons horizontales en cuivre, liaison AP) en comparant atténuation, bande passante, immunité EMI et coût.
2. L'administration exige une isolation stricte du trafic pédagogique (VLAN 10 Admin, VLAN 20 TP, VLAN 30 CDI, VLAN 40 Wi-Fi). Détailler la configuration nécessaire au niveau du commutateur cœur (L3) et des commutateurs d'étage (L2) pour assurer le routage inter-VLAN, la redondance (STP/RSTP) et la QoS (priorité voix/vidéo sur Wi-Fi). Préciser le rôle exact de la passerelle par défaut pour chaque VLAN.
3. Calculer le débit agrégé théorique maximal au niveau du lien backbone A-B si 50% des postes TP (VLAN 20) transfèrent simultanément des fichiers vers le serveur de fichiers (VLAN 10) et 30 clients Wi-Fi (VLAN 40) passent un appel vidéo 4 Mbit s^{-1} chacun. Le backbone est-il dimensionné ? Sinon, proposer une évolution technique réaliste sans changer le milieu.
4. Analyser la pertinence de remplacer le lien cuivre horizontal du bâtiment B par de la fibre optique monomode (OS2) jusqu'aux prises murales (FTTO). Discuter l'impact sur le choix des connecteurs (SC/LC vs RJ45), des cartes réseau (NIC) et du budget global.

EXERCICE 2 Analyse critique d'équipements et de protocoles dans un scénario de panne

L'établissement du sujet précédent subit une panne majeure : le commutateur cœur (L3) du bâtiment A devient injoignable (LED SYS clignotante orange, ports SFP+ éteints). Le

technicien dispose d'un routeur de secours (Cisco ISR 4321 : 2 ports GE WAN, 4 ports GE LAN, 1 slot NIM, IOS XE), d'un commutateur L2 non manageable 24 ports (10/100/1000) et de câbles RJ45 Cat.6a.

1. Établir un diagnostic différentiel structuré (matériel, logique, câblage, alimentation) pour identifier l'origine de la défaillance du commutateur cœur. Quels tests physiques et logiques (CLI, LED, ping, show interfaces) effectuer en priorité ?
2. Proposer une architecture de secours opérationnelle immédiatement avec le matériel disponible pour restaurer : (a) l'accès Internet pour l'admin (VLAN 10), (b) l'accès au serveur de fichiers pour les TP (VLAN 20), (c) le Wi-Fi au CDI (VLAN 40). Dessiner le câblage physique (ports, VLANs, adressage IP, trunk/access) et configurer le routeur (sous-interfaces, DHCP relay, NAT/PAT, ACL de base). Justifier l'impossibilité de restaurer la redondance STP et le routage inter-VLAN optimal.
3. Comparer les performances et limitations de cette solution de secours (routeur software switching vs commutateur cœur hardware switching/ASIC) en termes de débit inter-VLAN, latence, taille de table MAC/ARP et consommation CPU. Quantifier le goulot d'étranglement prévisible sur le routeur.
4. Le fournisseur propose un commutateur cœur de remplacement stackable (empilable) avec 48 ports 10G SFP+ et 4 ports 40G QSFP+. Expliquer l'intérêt technique du stacking (plan de contrôle unifié, Multi-Chassis Link Aggregation - MCLAG) par rapport à une simple liaison trunk LACP entre deux commutateurs indépendants pour la résilience du backbone A-B et A-C.

EXERCICE 3 Sécurité, sans fil et prospective IoT

La direction souhaite intégrer 150 objets connectés (capteurs température/CO₂ LoRa-WAN, caméras IP PoE+, serrures connectées Zigbee) au réseau existant. La politique de sécurité impose : segmentation stricte (zéro confiance), chiffrement bout-en-bout pour l'admin, authentification 802.1X (EAP-TLS) pour le Wi-Fi personnel, et journalisation centralisée (Syslog/NetFlow).

1. Concevoir l'architecture de sécurité réseau (schéma zones/DMZ, pare-feu, NAC, contrôleur Wi-Fi, passerelle LoRaWAN, passerelle Zigbee). Positionner les équipements (routeur, commutateurs, points d'accès, serveurs RADIUS/Syslog) et définir les politiques de pare-feu inter-zones (matrice source/destination/port/action) pour bloquer tout flux non explicite.
2. Le contrôleur Wi-Fi (CAPWAP) gère 8 bornes Wi-Fi 6E (6 GHz). Configurer les profils RF (canaux, puissance, Band Steering, Airtime Fairness) pour optimiser la densité au CDI (200 clients + 50 IoT Zigbee via passerelle Ethernet). Calculer la capacité théorique maximale en débit descendant agrégé par borne (largeur de canal 160 MHz, 1024-QAM, 2x2 MIMO) et discuter l'impact réel du chevauchement canaux et de la contention CSMA/CA.

3. Argumenter le choix de l'authentification EAP-TLS (certificats X.509) vs EAP-PEAP/MSCHAPv2 (identifiant/mot de passe) pour le VLAN 40 (BYOD) au regard de la gestion du cycle de vie des certificats (PKI, révocation, expiration), de l'expérience utilisateur (onboarding) et de la résistance aux attaques Man-in-the-Middle (rogue AP, Evil Twin).
4. Évaluer la faisabilité technique et sécuritaire d'intégrer le trafic LoRaWAN (passerelle Ethernet vers serveur réseau chirpstack) et Zigbee (passerelle Matter/Thread vers Home Assistant) dans le VLAN 50 (IoT). Proposer une stratégie de mise à jour firmware (OTA) sécurisée pour ces objets contraints (RAM/Flash limités, pas de TPM) sans exposer le VLAN d'administration.

EXERCICE 4 Synthèse : Migration vers une architecture SDN/Intent-Based

L'établissement envisage une migration vers une architecture pilotée par logiciel (SDN) avec un contrôleur centralisé (type Cisco DNA Center / OpenDaylight) gérant la sous-couche (underlay) et la surcouche (overlay VXLAN/EVPN).

1. Expliquer le changement de paradigme entre le plan de contrôle distribué (OSPF, STP, VLAN statique) actuel et le plan de contrôle centralisé (SDN). Détailler l'impact sur la provision du service « nouveau bâtiment D » (création VLAN, routage, QoS, sécurité) : comparer le nombre d'opérations CLI manuelles vs appel API Intent unique.
2. Le contrôleur SDN utilise le protocole NETCONF/YANG pour configurer les commutateurs. Donner un exemple de module YANG (arborescence simplifiée) pour configurer une interface trunk VLAN 10, 20, 30, 40 avec storm-control broadcast 5% et spanning-tree portfast trunk. Expliquer pourquoi NETCONF est préféré à SSH/CLI screen scraping pour l'automatisation.
3. Analyser les risques de single point of failure du contrôleur SDN. Proposer une architecture de haute disponibilité (cluster 3 nœuds, base de données distribuée Raft) et décrire le comportement du réseau (plan de données) en cas de perte totale du plan de contrôle (mode standalone / survivable). Quelles fonctions deviennent indisponibles ?
4. Discuter l'apport de la télémétrie streaming (gNMI/gRPC) vs SNMP polling pour la supervision temps réel de la latence, gigue et perte de paquets sur les liaisons backbone (A-B, A-C) et les bornes Wi-Fi. Calculer la charge réseau générée par la télémétrie (échantillonnage 1 s, 500 compteurs par équipement, 20 équipements) et comparer au trafic SNMP classique (polling 5 min).